

4.2

Obecný předpis polynomu je $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Pokud dosadíme $p(0)=1$, $p(1)=2$, $p(2)=-3$ tak nám vyjde:

$$a_0 = 1$$

↓

$$2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1$$

$$-3 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1$$

Tudíž řešíme soustavu

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{array} \right)$$

řešením bude vektor $(a_4, a_3, a_2, a_1)^T$. Navíc chceme minimalizovat

$$a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2 \text{ a víme, že } a_0^2 = 1 \text{ tudíž chceme minimalizovat}$$

$a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2$. Protože druhá odmocnina je rostoucí funkce tak čím menší bude $a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2$ tím menší bude i odmocnina z tohoto výrazu. Tudíž chceme minimalizovat euklidovskou normu vektoru $(a_4, a_3, a_2, a_1)^T$. Podle tvrzení ze skript pokud máme soustavu $A\vec{x} = \vec{b}$ a chceme minimalizovat euklidovskou normu $\|\vec{x}\|$ tak existuje právě jedno takové $\vec{x}_m$ a platí $\vec{x}_m = A^* \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Tudíž

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 292 \end{pmatrix}$$

Takže hledáme nějaké řešení soustavy

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 292 & -4 \end{array} \right)$$

$$\text{takovým řešením je } \vec{z} = \begin{pmatrix} \frac{103}{67} & \frac{-23}{134} \end{pmatrix}^T$$

$$\text{Tudíž } \vec{x}_m = A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{103}{67} \\ \frac{-23}{134} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-81}{67} \\ \frac{11}{67} \\ \frac{57}{67} \\ \frac{80}{67} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

což jsou tedy hledané koeficienty polynomu